四 线性方程组

一、选择题

1. 设 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)$，且 $\boldsymbol{X}_1=\begin{pmatrix}0\\-1\\0\\2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{X}_2=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\\0\end{pmatrix}$ 为 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系，则(　　).

(A)$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关　　(B)$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关

(C)$\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关　　(D)$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关

2. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵，则方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解的充分必要条件是(　　).

(A)$r(\boldsymbol{A})=m$

(B)$r(\boldsymbol{A})=n$

(C)$\boldsymbol{A}$ 为可逆矩阵

(D)$r(\boldsymbol{A})=n$ 且 $\boldsymbol{b}$ 可由 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性表示

3. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵，则线性方程组 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}$(　　).

(A) 有唯一解　　(B) 有无穷多个解

(C) 无解　　(D) 有解

4. 设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^*\neq\boldsymbol{O}$，非齐次线性方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 有两个不同解 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2$，则下列命题正确的是(　　).

(A) $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 的通解为 $k_1\boldsymbol{\eta}_1+k_2\boldsymbol{\eta}_2$

(B) $\boldsymbol{\eta}_1+\boldsymbol{\eta}_2$ 为 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 的解

(C) 方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的通解为 $k(\boldsymbol{\eta}_1-\boldsymbol{\eta}_2)$

(D) $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 的通解为 $k_1\boldsymbol{\eta}_1+k_2\boldsymbol{\eta}_2+\dfrac{1}{2}(\boldsymbol{\eta}_1+\boldsymbol{\eta}_2)$

5. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times s$ 矩阵，$\boldsymbol{B}$ 为 $s\times n$ 矩阵，则方程组 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 同解的充分条件是(　　).

(A)$r(\boldsymbol{A})=s$　　(B)$r(\boldsymbol{A})=m$

(C)$r(\boldsymbol{B})=s$　　(D)$r(\boldsymbol{B})=n$

6. 设方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 中 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都是 $m\times n$ 矩阵，则下列四个命题正确的是(　　).

(1) 若 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的解都是 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的解，则 $r(\boldsymbol{A})\geqslant r(\boldsymbol{B})$；

(2) 若 $r(\boldsymbol{A})\geqslant r(\boldsymbol{B})$，则 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的解都是 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的解；

(3) 若 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 同解，则 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$；

(4) 若 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$，则 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 同解.

(A)(1)(2)　　(B)(1)(3)　　(C)(2)(4)　　(D)(3)(4)

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

7. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{B}$ 为 $n\times m$ 矩阵，则(　　).

(A) 当 $m>n$ 时，齐次线性方程组 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 有非零解

(B) 当 $m>n$ 时，齐次线性方程组 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 只有零解

(C) 当 $n>m$ 时，齐次线性方程组 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 有非零解

(D) 当 $n>m$ 时，齐次线性方程组 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 只有零解

8. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 为4维线性无关的向量组，非零向量 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4$ 与向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 正交，则向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4$ 的秩为(　　).

(A)1　　(B)2　　(C)3　　(D)4

二、填空题

1. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&2\\1&1&b\\0&a&-2\\1&4&-2\end{pmatrix}$，且存在3阶非零矩阵 $\boldsymbol{B}$，使得 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，则 $a=$_____，$b=$_____.

2. 设 $\boldsymbol{\eta}$ 为非零向量，$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-3&3\\2&4&1\\3&3a+2&-1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\eta}$ 为方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的解，则 $a=$_____，方程组的通解为_____.

三、解答题

1. 设齐次线性方程组 $\begin{cases}ax_1+bx_2+\cdots+bx_n=0,\\bx_1+ax_2+\cdots+bx_n=0,\\\vdots\\bx_1+bx_2+\cdots+ax_n=0,\end{cases}$ 其中 $ab\neq 0,n\geqslant 2$. 讨论 a,b 取何值时，方程组只有零解、有无穷多个解？在有无穷多个解时求出其通解.

2. 当 a,b 取何值时，方程组 $\begin{cases}x_1+x_2+x_3+x_4=0,\\x_2+2x_3+2x_4=1,\\-x_2+(a-3)x_3-2x_4=b,\\3x_1+2x_2+x_3+ax_4=-1\end{cases}$ 有解？

3. 讨论方程组 $\begin{cases}ax_1+x_2-x_3=1,\\x_1-x_2+x_3=b,\\2x_1+2x_2+bx_3=2\end{cases}$ 解的情况，在方程组有解时求出其解，其中 a,b 为常数.

4. 设(Ⅰ) $\begin{cases}a_{11}x_1+\cdots+a_{1,2n}x_{2n}=0,\\a_{21}x_1+\cdots+a_{2,2n}x_{2n}=0,\\\vdots\\a_{n1}x_1+\cdots+a_{n,2n}x_{2n}=0\end{cases}$ 的一个基础解系为 $\begin{pmatrix}b_{11}\\b_{12}\\\vdots\\b_{1,2n}\end{pmatrix},\begin{pmatrix}b_{21}\\b_{22}\\\vdots\\b_{2,2n}\end{pmatrix},\cdots,\begin{pmatrix}b_{n1}\\b_{n2}\\\vdots\\b_{n,2n}\end{pmatrix}$，写出

后续更新公众号[得机研]
永久联系微信4550060

(Ⅱ)$\begin{cases} b_{11}y_1+\cdots+b_{1,2n}y_{2n}=0, \\ b_{21}y_1+\cdots+b_{2,2n}y_{2n}=0, \\ \vdots \\ b_{n1}y_1+\cdots+b_{n,2n}y_{2n}=0 \end{cases}$ 的通解并说明理由.

5. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵,$\boldsymbol{A}$ 的第一行元素为 a,b,c 且不全为零,又 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & k \end{pmatrix}$ 且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$,

求方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的通解.

6. 已知 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)$ 为 n 阶矩阵且不满秩,$A_{11}\neq 0$,求 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系.

7. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶矩阵且 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})<n$. 证明:方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 有公共的非零解.

8. 设方程组(Ⅰ)$\begin{cases} x_1+x_2=0, \\ x_2-x_4=0, \end{cases}$ $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 为四元非齐次线性方程组 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{b}$ 的四个解,其中

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \\ 8 \end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 5 \\ 5 \end{pmatrix},r(\boldsymbol{B})=2.$$

(1) 求方程组(Ⅰ)的基础解系;

(2) 求方程组(Ⅱ)$\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系;

(3)(Ⅰ)与(Ⅱ)是否有公共的非零解?若有公共解,求出其公共解.

9. 设(Ⅰ)$\begin{cases} x_1+x_2=0, \\ x_2-x_4=0, \end{cases}$ (Ⅱ)$\begin{cases} x_1-x_2+x_3=0, \\ x_2-x_3+x_4=0. \end{cases}$

(1) 分别求(Ⅰ)与(Ⅱ)的基础解系;

(2) 求(Ⅰ)与(Ⅱ)的公共解.

10. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} a & 4 & 0 \\ -1 & 0 & c \\ 1 & b & 1 \end{pmatrix}$,讨论 a,b,c 取何值时,矩阵方程 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$ 有解?有解时求出全部解.

11. 设方程组(Ⅰ)$\begin{cases} -2x_1+x_2+ax_3-5x_4=1, \\ x_1+x_2-x_3+bx_4=4, \\ 3x_1+x_2+x_3+2x_4=c, \end{cases}$ (Ⅱ)$\begin{cases} x_1+x_4=1, \\ x_2-2x_4=2, \\ x_3+x_4=-1, \end{cases}$ 讨论 a,b,c 取何值时,(Ⅰ)与(Ⅱ)为同解方程组?

12. 证明:线性方程组(Ⅰ)$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1, \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2, \\ \vdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_m \end{cases}$ 有解的充分必要条件是方程组

后续更新公众号[考研研]
永久联系微信4550060

(Ⅱ)$\begin{cases}a_{11}y_1+a_{21}y_2+\cdots+a_{m1}y_m=0,\\ a_{12}y_1+a_{22}y_2+\cdots+a_{m2}y_m=0,\\ \vdots\\ a_{1n}y_1+a_{2n}y_2+\cdots+a_{mn}y_m=0\end{cases}$与(Ⅲ)$\begin{cases}a_{11}y_1+a_{21}y_2+\cdots+a_{m1}y_m=0,\\ a_{12}y_1+a_{22}y_2+\cdots+a_{m2}y_m=0,\\ \vdots\\ a_{1n}y_1+a_{2n}y_2+\cdots+a_{mn}y_m=0,\\ b_1y_1+b_2y_2+\cdots+b_my_m=0\end{cases}$是同解方程组.

13. 设$\boldsymbol{A}$是$m\times s$矩阵,$\boldsymbol{B}$是$s\times n$矩阵,且$r(\boldsymbol{B})=r(\boldsymbol{AB})$.证明:方程组$\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$与$\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$是同解方程组.

14. 设$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C},\boldsymbol{D}$都是$n$阶矩阵,$r(\boldsymbol{CA}+\boldsymbol{DB})=n$.

(1) 证明:$r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{pmatrix}=n$;

(2) 设$\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_r$与$\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}_s$分别为方程组$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$与$\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$的基础解系,证明:$\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_r,\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}_s$线性无关.

15. 设向量组$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n-1}$为$n$维线性无关的列向量组,且与非零向量$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$正交.证明:$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$线性相关.

16. 设$\boldsymbol{A}$是$m\times n$矩阵,非齐次线性方程组$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$满足$r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})=r<n$.证明:方程组$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$的线性无关的解向量的个数最多是$n-r+1$个.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060